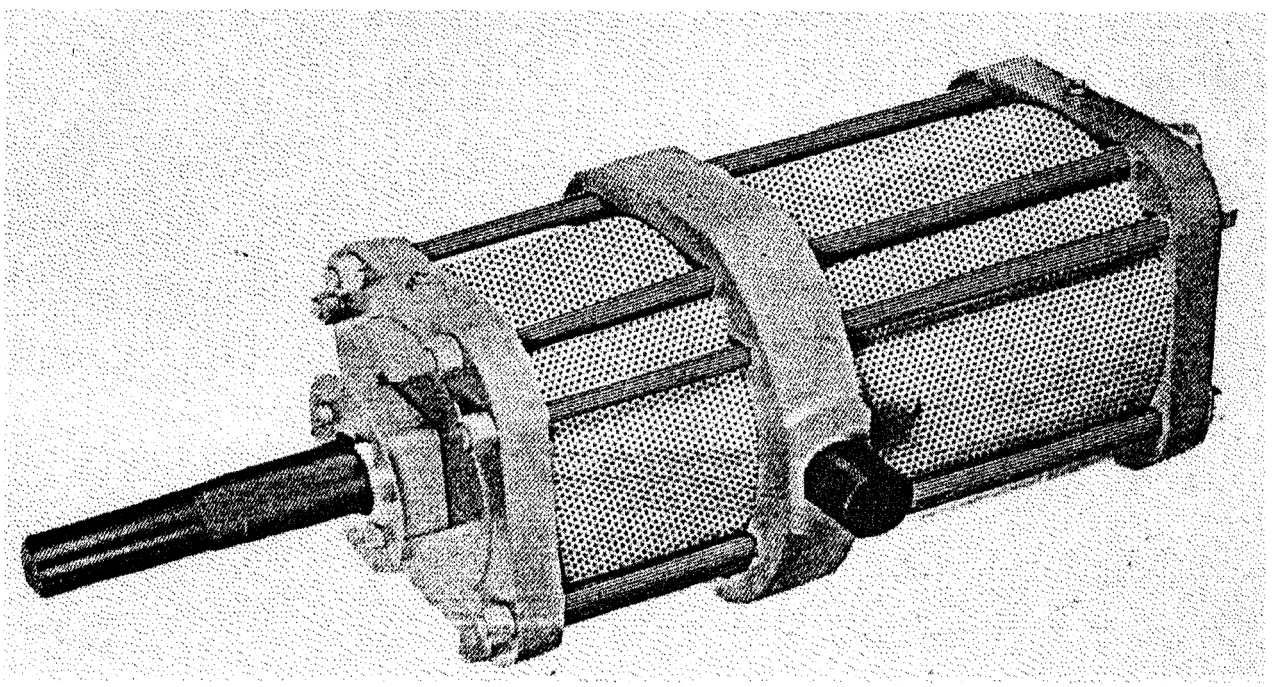
PNEUMATIC CYLINDER MANUAL



삼익유공압주식회사

SAMICK HYDRAULICS & PNEUMATICS CO., LTD.

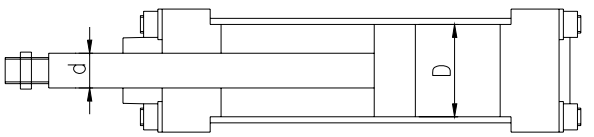
1. 공압실린더 선정순서

공압실린더를 선정할 경우에는 다음 순서와 항목에 의하여 선정하시기 바랍니다.

1.실린더 내경결정
↓
2.지지방법 결정
↓
3.피스톤로드경의 선정
↓
4.패킹재질 선정
↓
5.쿠션유무 결정
↓
6.밸로우즈의 결정

1. 압력 확인
2. 부하의 크기
3. 부하의 상태
4. 필요실린더 스트로크
5. 작동 속도
6. 작동 빈도
7. 주변 상황
   (온도,분진,진동 등)
8. 사용 장소

2. 실린더 내경의 결정



D:실린더 내경(㎠)　　P:작동압력(kg/㎠)

d:로드경(㎠)　　β : 부하율(%)

전진시 출력 = π/4 x D^2 x P x β

후진시 출력 = π/4 (D^2-d^2) x P x β

주) 실린더 실제출력은 실린더 운동부 저항,배관 및 기기의 압력손실을 고려하여 부하율을 결정 할 필요가 있습니다.

관성력이 작은 경우 : 60% ~ 80%

관성력이 큰 경우 : 25% ~ 60%

이론출력표(실효율 100 %)　　단위: Kgf

내경 (㎜)	작동압력 / 작동방향	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
∅140	전 진 시	153.9	307	461	614	769	923	1077	1231	1285	1539
	후 진 시	141.3	282	424	565	706	848	989	1130	1272	1413
∅160	전 진 시	201	402	603	804	1005	1216	1407	1608	1809	2010
	후 진 시	188.4	376	565	753	942	1130	1319	1507	1696	1884
∅180	전 진 시	254.4	508	763	1017	1272	1526	1781	2035	2290	2544
	후 진 시	241.8	483	725	967	1209	1451	1693	1935	2177	2418
∅200	전 진 시	314.1	628	942	1256	1570	1884	2199	2513	2827	3141
	후 진 시	301.5	603	904	1206	1507	1809	2111	2412	2714	3015
∅250	전 진 시	490.8	981	1472	1963	2454	2944	3436	3926	4417	4908
	후 진 시	474.9	949	1424	1899	2374	2849	3324	3799	4274	4749
∅280	전 진 시	615.7	1231.5	1847.1	2463	3078.7	3694.5	4310.2	4926	5541.7	6157.5
	후 진 시	602.1	1204.2	1806.3	2408.4	3010.5	3612.6	4214.7	4816.8	5419	6021.1
∅320	전 진 시	804.2	1608.4	2412.7	3216.9	4021.2	4825.4	5629.7	6433.9	7238.2	8042.4
	후 진 시	779.6	1559.2	2338.8	3118.4	3898	4677.4	5457.3	6236.9	7016.5	7796.1
∅360	전 진 시	1017.8	2035.7	3053.6	4071.5	5089.3	6107.2	7125.1	8143	9160.8	10178.7
	후 진 시	978.2	1956.5	2934.8	3913.1	4891.4	5869.7	6847.9	7826.2	8804.5	9782.8
∅400	전 진 시	1256.6	2513.2	3769.9	5026.5	6283.1	7539.8	8796.4	10053	11309.7	12566.3
	후 진 시	1217	2434	3651.1	4868.1	6085.2	7302.2	8519.3	9736.3	10953.4	12170

이론출력표(실효율 80 %) 단위: Kgf

내경 (㎜)	작동압력 / 작동방향	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
∅140	전 진 시	123.1	246.2	369.3	492.4	615.6	738.7	861.8	984.9	1108	1231.2
	후 진 시	113	226	339.1	452.1	565.2	678.2	791.2	904.3	1017.3	1130.4
∅160	전 진 시	160.8	321.6	482.4	643.2	804	964.8	1125.6	1286.4	1447.2	1608
	후 진 시	150.7	301.4	452.1	602.8	753.6	904.3	1055	1205.7	1356.4	1507.2
∅180	전 진 시	203.5	407	610.5	814	1017.6	121.1	1424.6	1628.1	1831.6	2035.2
	후 진 시	193.4	386.8	580.3	773.7	967.2	1160.6	1354	1547.5	1740.9	1934.4
∅200	전 진 시	251.2	502.5	753.8	1005.1	1256.4	1507.6	1758.9	2010.2	2261.5	2512.8
	후 진 시	241.2	482.4	723.6	964.8	1206	1447.2	1688.4	1929.6	2170.8	2412
∅250	전 진 시	392.6	785.2	1177.9	1570.5	1963.2	2355.8	2748.4	3141.1	3533.7	3926.4
	후 진 시	379.9	759.8	1139.7	1519.6	1899.6	2279.5	2659.4	3039.3	3419.2	3799.2
∅280	전 진 시	492.5	985.1	1477.6	1970.2	2462.8	2955.3	3447.9	3940.4	4433	4925.6
	후 진 시	481.6	963.3	1445	1926.7	2408.4	2890	3371.7	3853.4	4335.1	4816.8
∅320	전 진 시	643.3	1286.7	1930	2573.4	3216.8	3860.1	4503.5	5146.8	5790.2	6433.6
	후 진 시	623.6	1247.3	1871	2494.7	3118.4	3742	4365.7	4989.4	5613.1	6236.8
∅360	전 진 시	814.2	1628.4	2442.7	3256.9	4071.2	4885.4	5699.6	6513.9	7328.1	8142.4
	후 진 시	782.5	1565.1	2347.6	3130.2	3912.8	4695.3	5477.9	6260.4	7043	7825.6
∅400	전 진 시	1005.2	2010.5	3015.8	4021.1	5026.4	6031.6	7036.9	8042.2	9047.5	10052.8
	후 진 시	973.6	1947.2	2920.8	3894.4	4868	5841.6	6815.2	7788.8	8762.4	9736

3. 스트로크 및 하중에 따른 로드경의 결정

실린더를 사용할 경우 스트로크에 따라 변하는 압축응력과 좌굴을 고려하여야 합니다.

피스톤로드의 강도는 단순히 재질을 강하게 즉, 인장력이 높은 재질을 사용하거나 열처리를 한다 고해서 강해지는 것이 아닙니다.

피스톤로드의 좌굴강도를 크게 하는 방법은 피스톤 로드경을 크게하는 방법밖에 없고 그것은 선정의 중요한 포인트가 됩니다.

(예제) SS 10A-M 시리즈 내경 ∅160 FB형 스트로크 1000㎜ 로 사용할 경우 선단 하중은 몇 ㎏까지 견딜수 있는가? (로드선단은 자유단)

(해답)

1.FB형,로드선단이 자유단이면 단말계수

L = 2D

2.스트로크가 전진한 상태의 L 치수를 구한다. 카다로그 외형 치수도에서 구한다.

(ZB-A 값, 246-56=190)

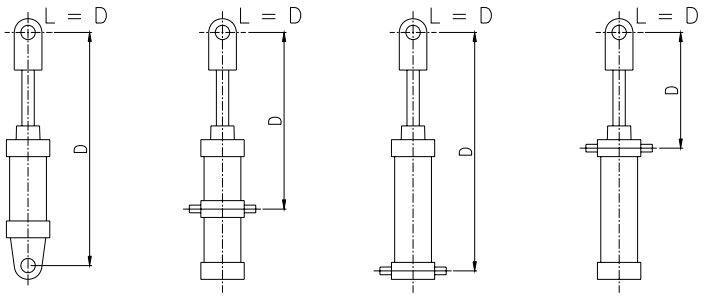
L = 2D = 2 x (1000+1000+190) = 4380

3.좌굴표에서 하중 400㎏ 이하에서 사용될 수 있다는 것을 알 수 있다.

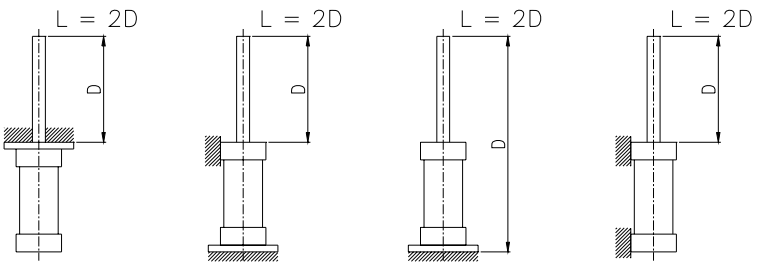
주) 3페이지의 실린더 장착상태의 단말계수 및 4페이지의 실린더 좌굴표를 참고하십시요.

실린더 장착상태 단말계수

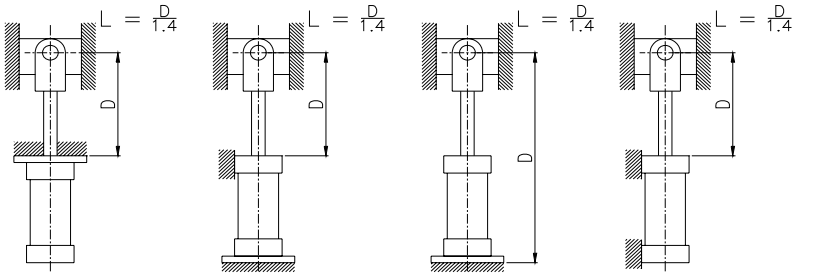
양단 핀 조인트인 경우 L = D



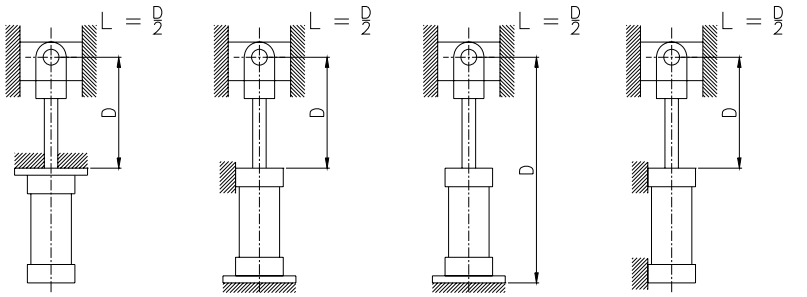
실린더 고정, 로드앤드가 자유인 경우 L = 2D

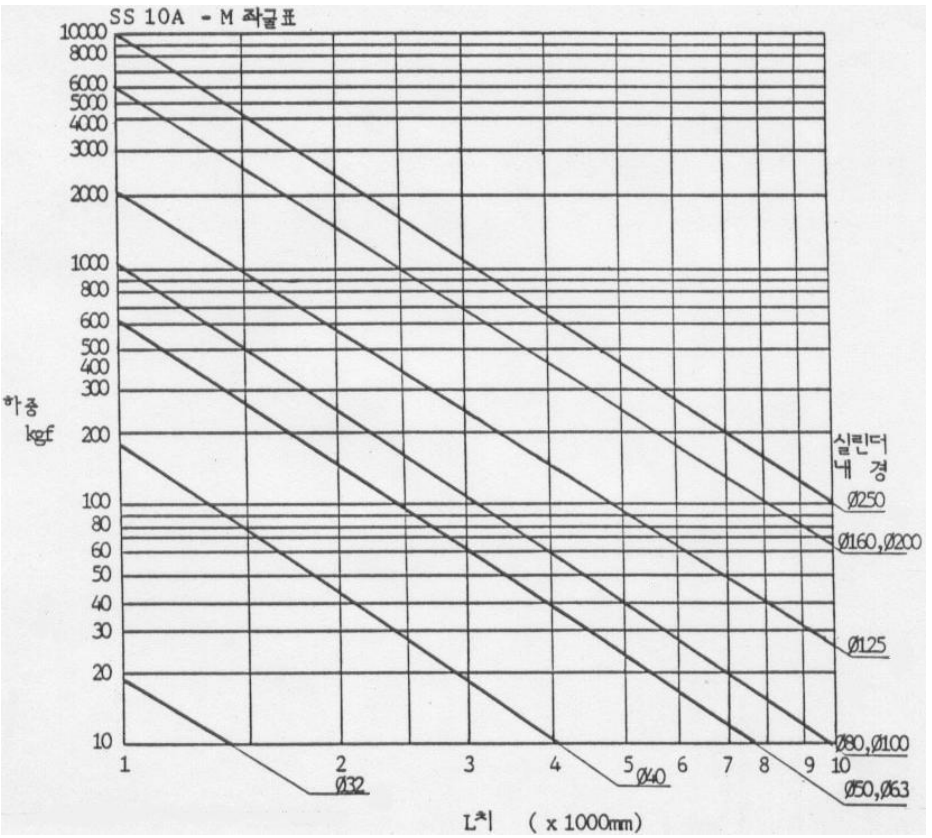


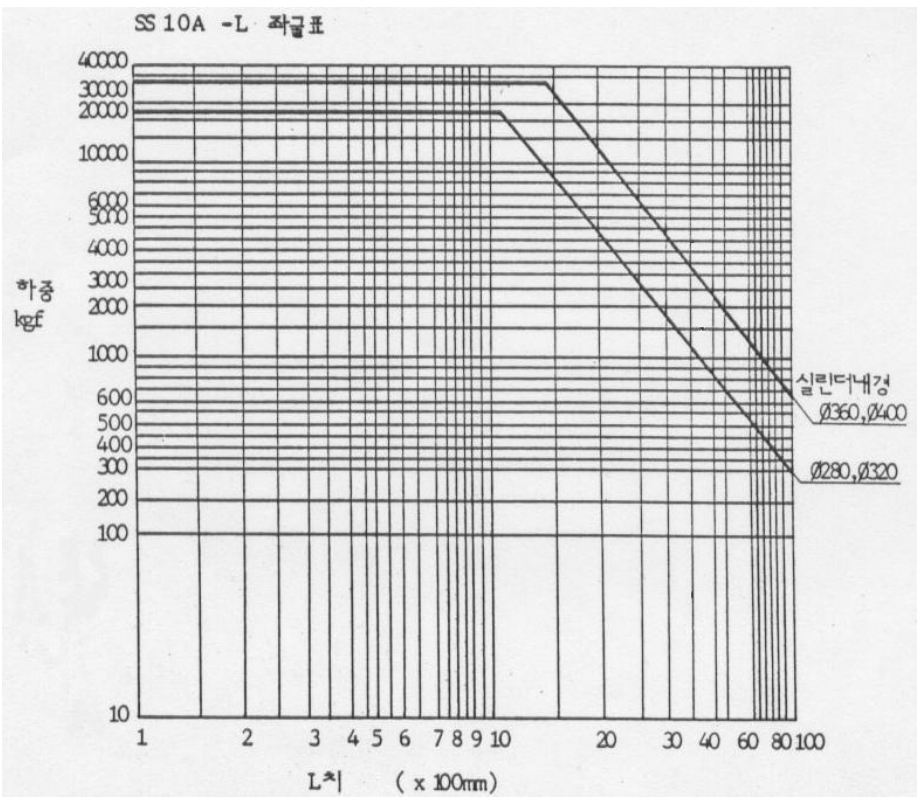
실린더 고정, 로드앤드 가이드가 핀 조인트인 경우 L = D/1.4



실린더 고정, 로드앤드가 고정가이드인 경우 L = D/2




SS 10A - M 좌굴표
하중 kgf
10000
8000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
800
600
500
400
300
200
100
80
60
50
40
30
20
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ø32
Ø40
Ø50,Ø63
Ø80,Ø100
Ø125
Ø160,Ø200
Ø250
실린더 내경
L치 (x 1000mm)


SS 10A -L 좌굴표
하중 kgf
40000
30000
20000
10000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
600
500
400
300
200
100
10
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
20
30 40 60 80 100
Ø280,Ø320
Ø360,Ø400
실린더내경
L치 (x 100mm)

4. 패킹재료의 선정방법

표준공압실린더의 패킹재질은 니트릴 고무를 사용합니다.

아래 조건 이외에 사용할 경우는 패킹재질을 변경할 필요가 있으므로 사용상태를 제시하여 상담 바랍니다.

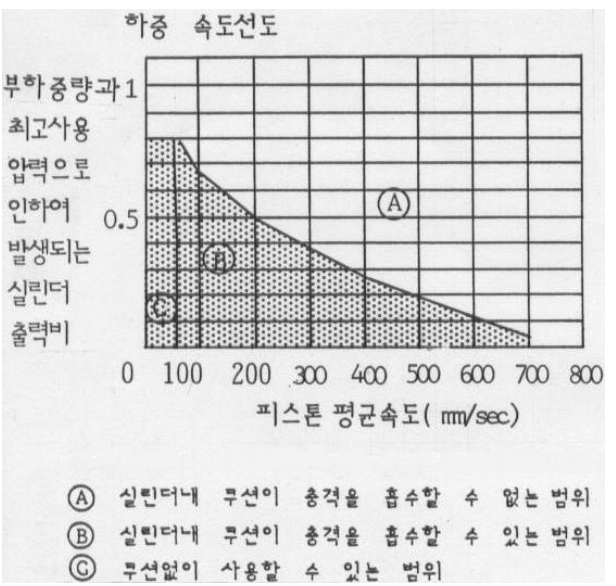
사용 온도 범위 (℃)

재 질	사용 온도 범위
니트릴 고무	-10 ~ +80
불 소 고무	0 ~ +150

사용 최대 속도 (㎜/Sec)

형 태	재 질	최대속도
O - RING	니트릴 고무	500
	불소 고무	300
U - PACKING	니트릴 고무	1000
	불소 고무	500

5. 쿠션유무 결정



주) 하중 - 속도선도에 있어서 실린더 출력비는 부하하중에 대한 실린더의 효율을 의미한다.

예제) 실린더의 부하하중이 100㎏이고 실린더의 출력이 50㎏ 으로 나타났다. 이경우에 있어서 쿠션장치에 대하여 설명하라.

해답) 실린더의 출력비 : 50/100 = 0.5 가 된다. 하중 - 속도선도를 살펴보면 아래와 같이 설명 할 수 있다.

1. 피스톤 평균속도가 60 ㎜/Sec 이하인 범위에서는 쿠션없이 사용가능하다.
2. 피스톤 평균속도가 0 ~ 200 ㎜/Sec 의 범위에서는 쿠션이 충격을 흡수할 수 있다.
3. 피스톤 평균속도가 200 ㎜/Sec 이상인 범위에서는 쿠션이 충격을 흡수할 수 없으므로 다른 장치로 보완해야 한다.

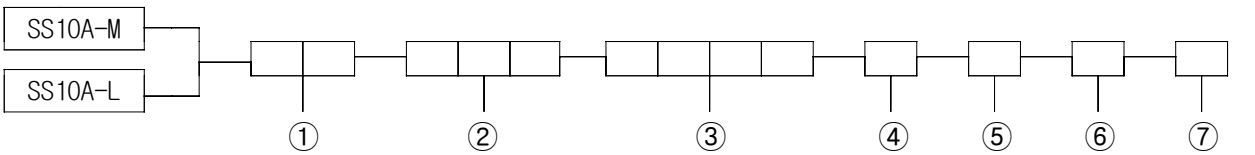
6. 벨로우즈의 결정

공압실린더가 모래, 먼지, 비바람등의 악조건 하에서 사용되는 경우 특히, 로드를 보호할 필요가 있습니다.

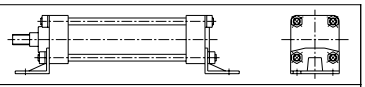
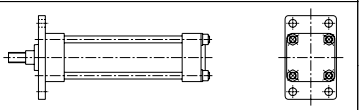
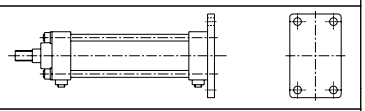
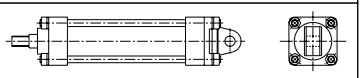
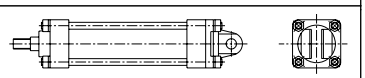
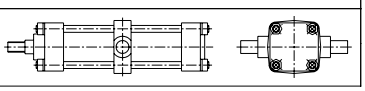
벨로우즈 선정시 사용되는 주변의 온도에 따라 재질이 달라집니다.

재 질	내 열
나이론 테프린	80℃
네오프렌	130℃

실린더 형식기호 (주문방법)



① 지지형식

LB	축방향푸트형	
FA	로드측 직사각플랜지형	
FB	헤드측 직사각플랜지형	
CA	일산형 크레비스형	
CB	이산형 크레비스형	
TC	중간 트러니언형	

② 실린더 내경

호칭경	튜브 내경	호칭경	튜브 내경
140	∅140	280	∅280
160	∅160	320	∅320
180	∅180	360	∅360
200	∅200	400	∅400
250	∅250		

③ 스트로크

주) 스트로크 한계는 실린더 사양 스트로크 한계를 참고하여 주십시오.

④ 쿠션유무

N: 쿠션 없음

R: 로드측 쿠션

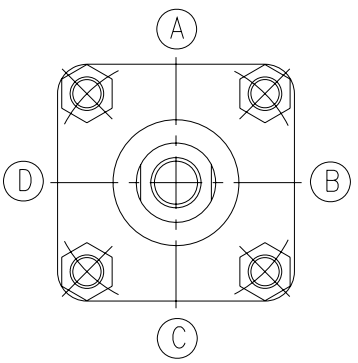
H: 헤트측 쿠션

B: 양측 쿠션

주) 표준모델은 양측쿠션입니다.

⑤ 포트위치

⑥ 쿠션 밸브 위치



포트위치 표준위치는 A방향, 쿠션밸브의 표준위치는 B방향입니다. 위치변경이 필요한 경우 A,B,C,D 로 표시하여 주시기 바랍니다.

⑦ 벨로우즈 부착유무

벨로우즈 부착시 로드길이는 별도로 계산하여 주십시요.

부착하지 않을시 :N

부착시 :C 치수를 기입하십시요.

1. 실린더 사양

구 분	사 양
형 식	SS10A-M
실 린 더 내 경	∅140, ∅160, ∅180, ∅200, ∅250
사 용 유 체	공기 (건조공기)
최 고 사 용 압 력	9.9㎏/㎠(0.971 MPa)
허 용 내 압 력	15㎏/㎠(1.471 MPa)
최 저 작 동 압 력	0.5㎏/㎠(0.049 MPa)
사 용 최 대 속 도	500㎜/sec
사 용 온 도 범 위	-10℃ ~ +80℃
나 사 공 차	KS 2 급
관 련 규 격	KS B 6373, JIS B 8377
지 지 방 식	SD, LB, FA, FB, CA, CB, TC
도 장 색 상	카버류 및 지지부품 : 흑색 ( )튜브 : 연녹색

2. 스트로크 한계

단위 : ㎜

튜 브 내 경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
스 트 로 크 한 계	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000

주) 1. 상기 스트로크 한계는 표준품으로 제작가능한 스트로크 한계이며 로드좌굴은 별도로 계산하여 주십시오. 이 이상의 스트로크는 별도로 상담하여 주십시오.

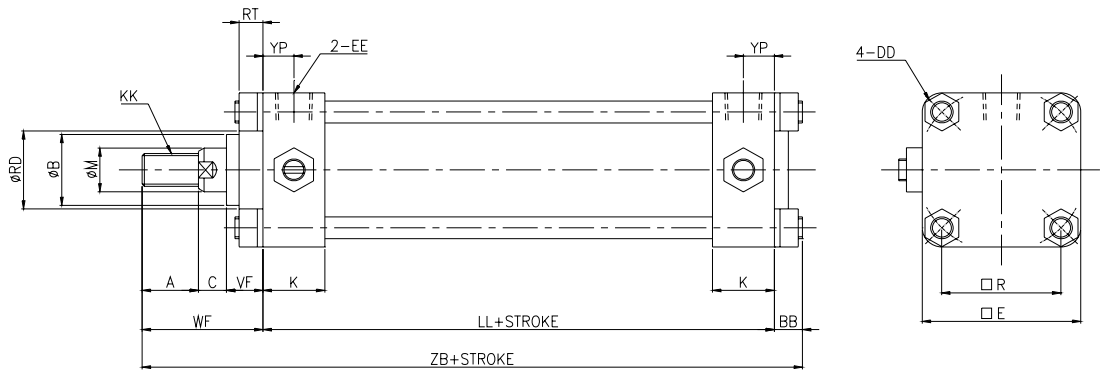
2. 부하관성력에 의한 실린더 내에 발생하는 충격압력은 허용내압력보다 작게하여 주십시오.

3. 쿠션 스트로크

단위 : ㎜

튜 브 내 경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
쿠 션 링 길 이	25	25	25	25	25

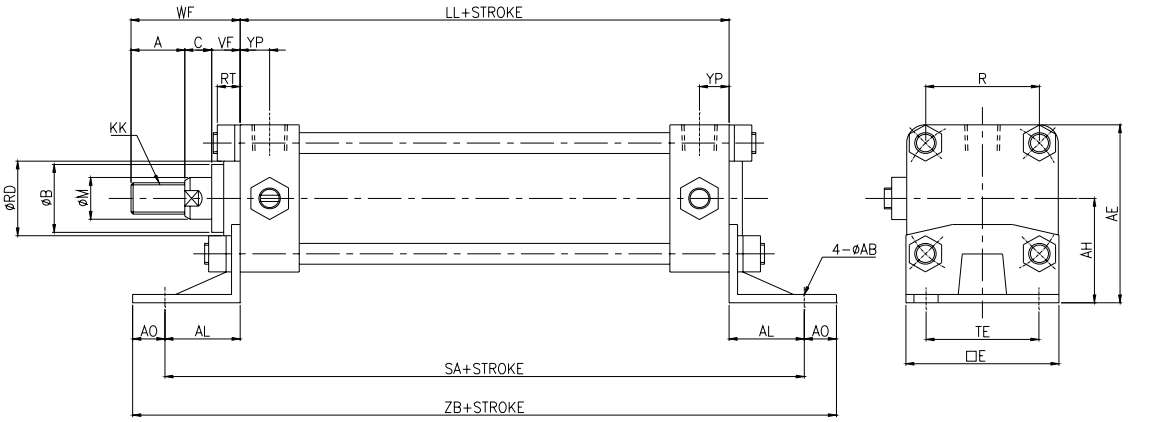
SD TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	B	BB	C	DD	E	EE	K	KK	LL	M	R	RD	RT	VF	WF	YP	ZB
140	50	59	27	17	M14X1.5	161	1/2	35	M30X1.5	98	36	128	90	14	43	110	16	235
160	56	59	27	21	M16X1.5	182	3/4	39	M36X1.5	106	40	144	90	14	43	120	18.5	256.5
180	63	70	30.5	24	M18X1.5	204	3/4	39	M40X1.5	111	45	162	115	17	48	135	18.5	281
200	63	74	35	24	M20X1.5	226	3/4	39	M45X1.5	111	50	182	115	17	48	135	18.5	281
250	71	86	35	29	M24X1.5	277	1	49	M56X2.0	141	60	225	140	20	60	160	23	342.5

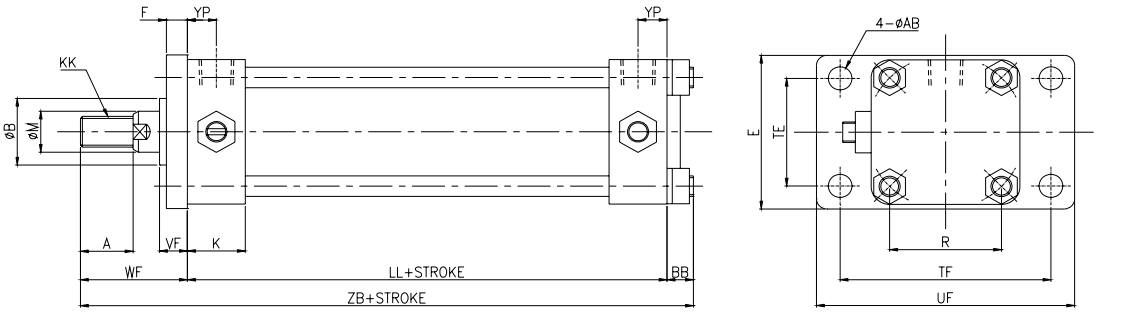
LB TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	AB	AE	AH	AL	AO	B	C	E	KK	LL	M	R	RD	RT	SA	TE	VF	WF	YP	ZB
140	50	19	180.5	100	45	30	59	17	161	M30X1.5	98	36	128	90	14	188	112	43	110	16	235
160	56	19	197	106	50	25	59	21	182	M36X1.5	106	40	144	90	14	206	118	43	120	18.5	256.5
180	63	24	227	125	60	30	70	24	204	M40X1.5	111	45	162	115	17	231	132	48	135	18.5	281
200	63	24	245	132	60	30	74	24	226	M45X1.5	111	50	182	115	17	231	150	48	135	18.5	281
250	71	29	298.5	160	80	40	86	29	277	M56X2.0	141	60	225	140	20	301	180	60	160	23	342.5

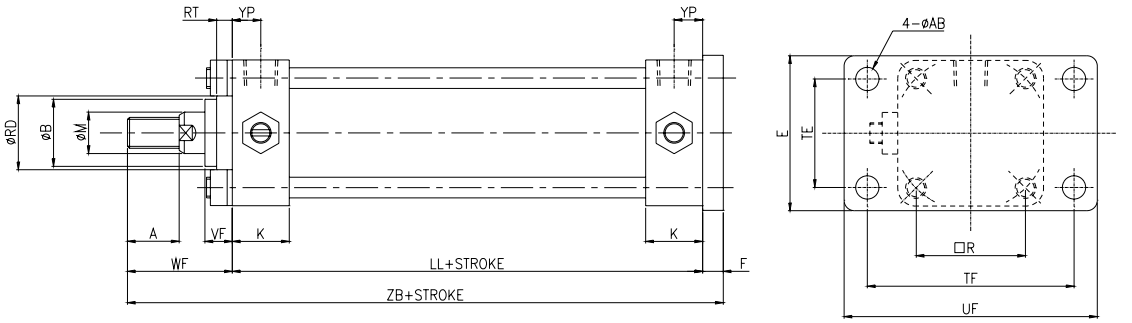
FA TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	AB	B	BB	E	F	K	KK	LL	M	R	TE	TF	UF	VF	WF	YP	ZB
140	50	19	59	24	161	20	35	M30X1.5	98	36	128	112	212	255	43	110	16	232
160	56	19	59	26	182	20	39	M36X1.5	106	40	144	118	236	275	43	120	18.5	252
180	63	24	70	31	204	25	39	M40X1.5	111	45	162	132	265	320	48	135	18.5	277
200	63	24	74	31	226	25	39	M45X1.5	111	50	182	150	280	335	48	135	18.5	277
250	71	29	86	35	277	30	49	M56X2.0	141	50	225	180	355	420	60	160	23	336

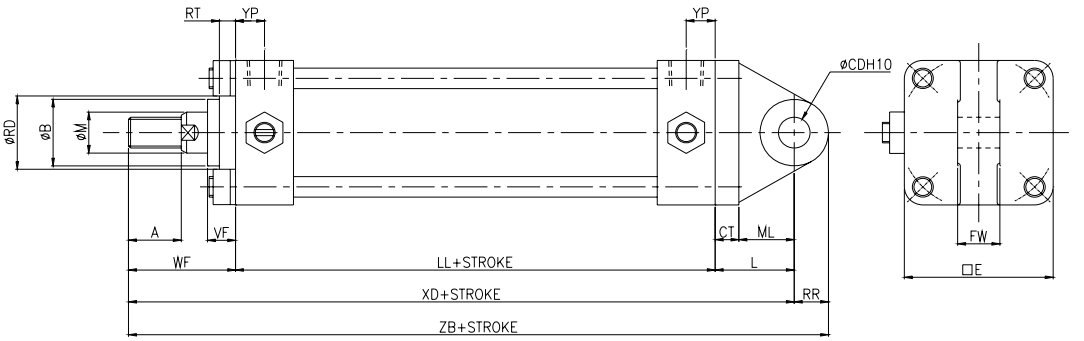
FB TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	AB	B	E	F	K	LL	M	R	RD	RT	TE	TF	UF	VF	WF	YP	ZB
140	50	19	59	161	20	35	98	36	128	90	14	112	212	255	43	110	16	228
160	56	19	59	182	20	39	106	40	144	90	14	118	236	275	43	120	18.5	246
180	63	24	74	204	25	39	111	45	162	115	17	132	265	320	48	135	18.5	271
200	63	24	74	226	25	39	111	50	182	115	17	150	280	335	48	135	18.5	271
250	71	29	86	277	30	49	141	60	225	140	20	180	355	420	60	160	23	331

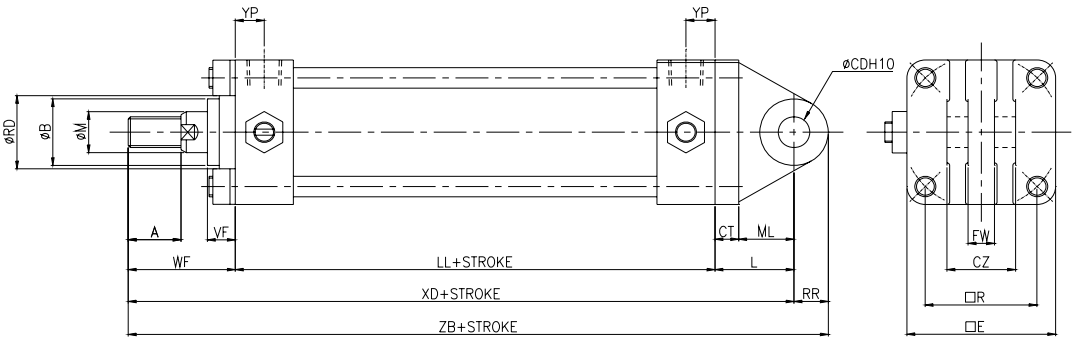
CA TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	B	CD	CT	E	FW	L	LL	ML	M	RD	RR	RT	VF	WF	XD	YP	ZB
140	50	59	28	17	161	$36^{-0.1}_{-0.3}$	75	98	40	36	90	32	14	43	110	283	16	315
160	56	59	32	20	182	$40^{-0.1}_{-0.3}$	80	106	45	40	90	36	14	43	120	306	18.5	342
180	63	70	40	23	204	$50^{-0.1}_{-0.3}$	90	111	50	45	115	44	17	48	135	336	18.5	380
200	63	74	40	25	226	$50^{-0.1}_{-0.3}$	90	111	65	50	115	44	17	48	135	336	18.5	380
250	71	86	50	30	277	$63^{-0.1}_{-0.3}$	110	141	65	60	140	55	20	60	160	411	23	466

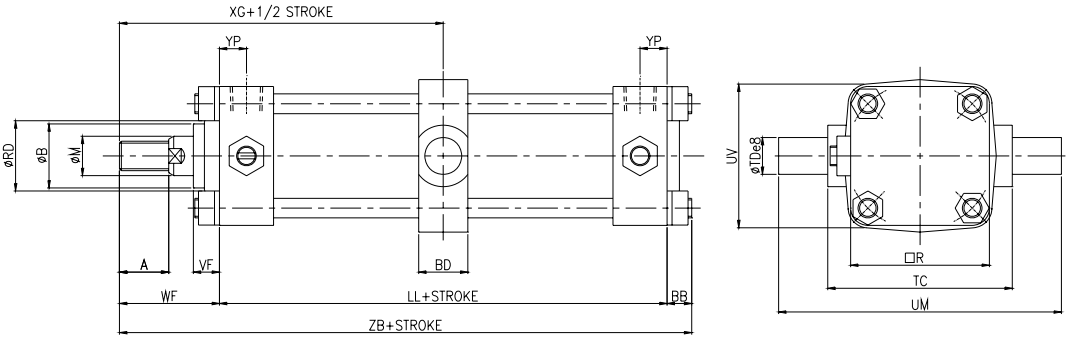
CB TYPE



단위: mm

기호 / 내경	A	B	CD	CT	CZ	E	FW	L	LL	ML	M	R	RD	RR	VF	WF	XD	YP	ZB
140	50	59	28	17	$72^{0}_{-0.2}$	161	$36^{+0.3}_{+0.1}$	75	98	58	36	128	90	32	43	110	283	16	315
160	56	59	32	26	$80^{0}_{-0.2}$	182	$40^{+0.3}_{+0.1}$	80	106	60	40	144	90	36	43	120	306	18.5	342
180	63	70	40	23	$100^{-0.1}_{-0.3}$	204	$50^{+0.3}_{+0.1}$	90	111	67	45	162	115	44	48	135	336	18.5	380
200	63	74	40	25	$100^{-0.1}_{-0.3}$	226	$50^{+0.3}_{+0.1}$	90	111	65	50	182	115	44	48	135	336	18.5	380
250	71	86	50	30	$126^{-0.1}_{-0.3}$	277	$63^{+0.3}_{+0.1}$	110	141	80	60	225	140	55	60	160	411	23	466

TC TYPE

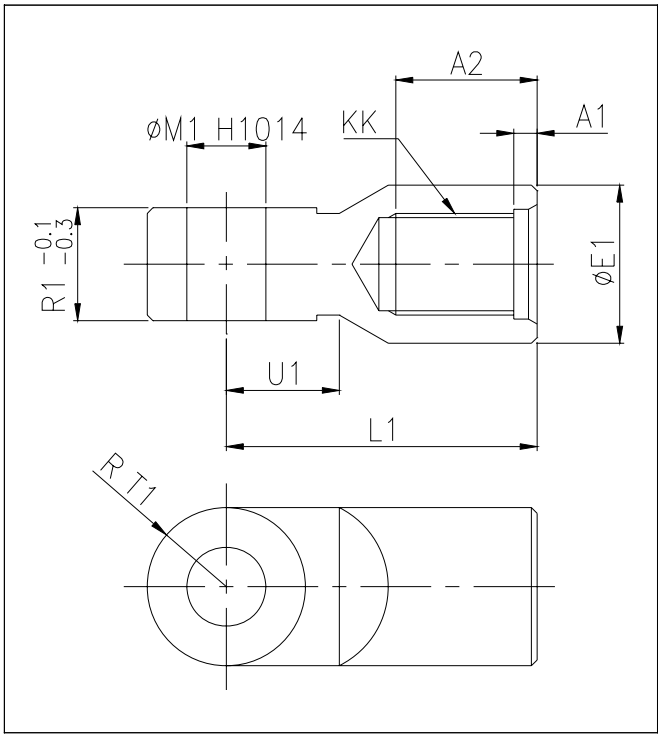


단위: mm

기호 / 내경	A	B	BB	BD	R	LL	M	RD	TC	TD	UM	UV	VF	WF	XG	YP	ZB
140	50	59	19	55	161	98	36	90	190	36	262	184	43	110	159	16	227
160	56	59	22	60	182	106	40	90	212	40	292	204	43	120	173	18.5	248
180	63	70	26	59	204	111	45	115	236	45	326	228	48	135	190.5	18.5	272
200	63	74	26	59	226	111	50	115	265	45	355	257	48	135	190.5	18.5	272
250	71	86	30	69	277	141	60	140	335	56	447	325	60	160	230.5	23	331

일산형 로드앤드

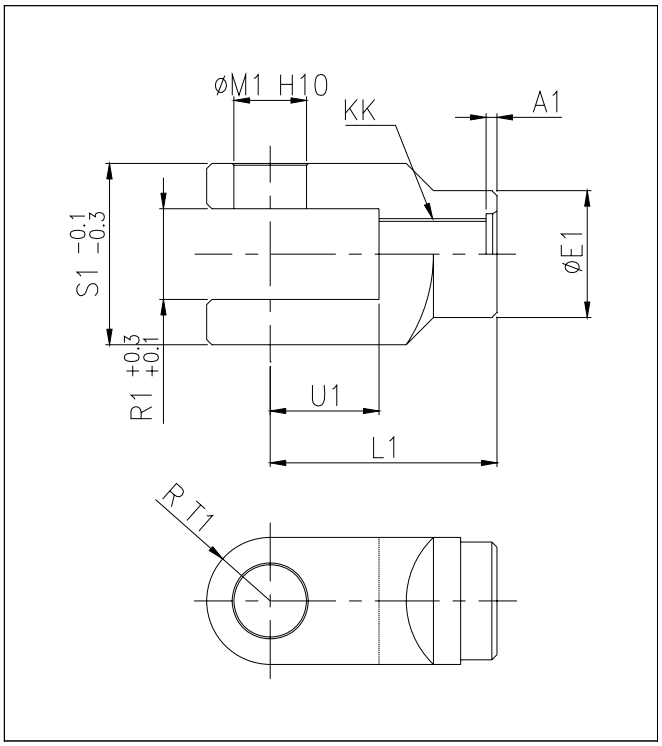
단위 : mm



기호 \ 내경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
A1	8	8	8	8	9
A2	54	60	67	67	75.5
E1	48	55	70	70	86
L1	105	110	125	125	160
KK	M30X1.5	M36X1.5	M40X1.5	M45X1.5	M56X2.0
M1	28	32	40	40	50
R1	36	40	50	50	63
T1	30	34	42.5	42.5	53
U1	39	39	44	44	66

이산형 로드앤드

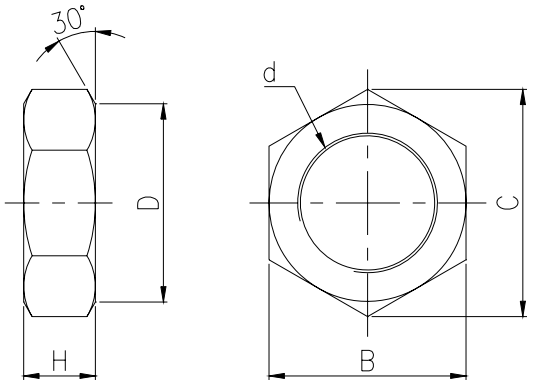
단위 : mm



기호 \ 내경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
A1	8	8	8	8	9
E1	48	55	70	70	86
L1	105	110	125	125	160
KK	M30X1.5	M36X1.5	M40X1.5	M45X1.5	M56X1.5
M1	28	32	40	40	50
R1	36	40	50	50	63
S1	72	80	100	100	106
T1	30	34	42.5	42.5	53
U1	47	46	54	54	81

로드선단너트

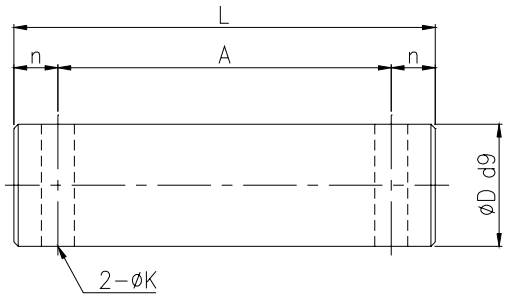
단위 : mm



기호 \ 내경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
d	M30X1.5	M36X1.5	M40X1.5	M45X1.5	M56X1.5
H	18	21	23	27	34
B	46	55	60	70	85
C	53.1	63.5	69.3	80.8	98.1
D	44	53	57	67	82

로드앤드용 핀, 크레비스형 핀

단위 : mm



기호 \ 내경	∅140	∅160	∅180	∅200	∅250
∅Dd9	28	32	40	40	50
L	94.5	102.5	125.0	125.0	156.0
A	76.5	84.5	105.0	105.0	132.0
n	9	9	10	10	12
∅K	4	4	4	4	5
	∅4X40	∅4X40	∅4X55	∅4X55	∅5X65

1. 실린더 사양

구 분	사 양
형 식	SS10A-L
실 린 더 내 경	∅280, ∅320, ∅360, ∅400
사 용 유 체	공기 (건조공기)
최 고 사 용 압 력	9.9㎏/㎠(0.971 MPa)
허 용 내 압 력	15㎏/㎠(1.471 MPa)
최 저 작 동 압 력	0.5㎏/㎠(0.049 MPa)
사 용 최 대 속 도	500㎜/sec
사 용 온 도 범 위	-10℃ ~ +80℃
나 사 공 차	KS 2 급
관 련 규 격	KS B 6373, JIS B 8377
지 지 방 식	LB, FA, FB, CA, TC
도 장 색 상	카버류 및 지지부품 : 흑색 ( )튜브 : 연녹색

2. 스트로크 한계

단위 : ㎜

튜 브 내 경	∅280	∅320	∅360	∅400
스 트 로 크 한 계	2,000	2,000	2,000	2,000

주) 1. 상기 스트로크 한계는 표준품으로 제작가능한 스트로크 한계이며 로드좌굴은 별도로 계산하여 주십시오. 이 이상의 스트로크는 별도로 상담하여 주십시오.

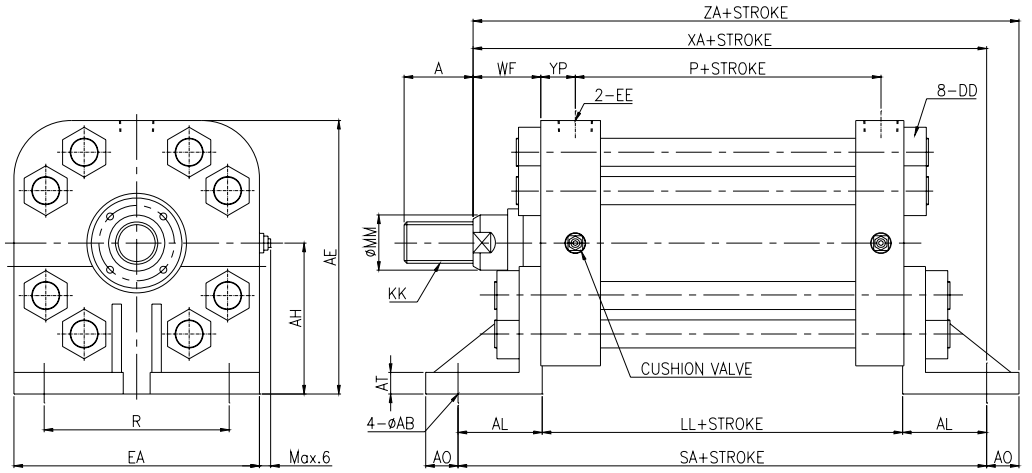
2. 부하관성력에 의한 실린더 내에 발생하는 충격압력은 허용내압력보다 작게하여 주십시오.

3. 쿠션 스트로크

단위 : ㎜

튜 브 내 경	∅280	∅320	∅360	∅400
쿠 션 링 길 이	25	25	25	25

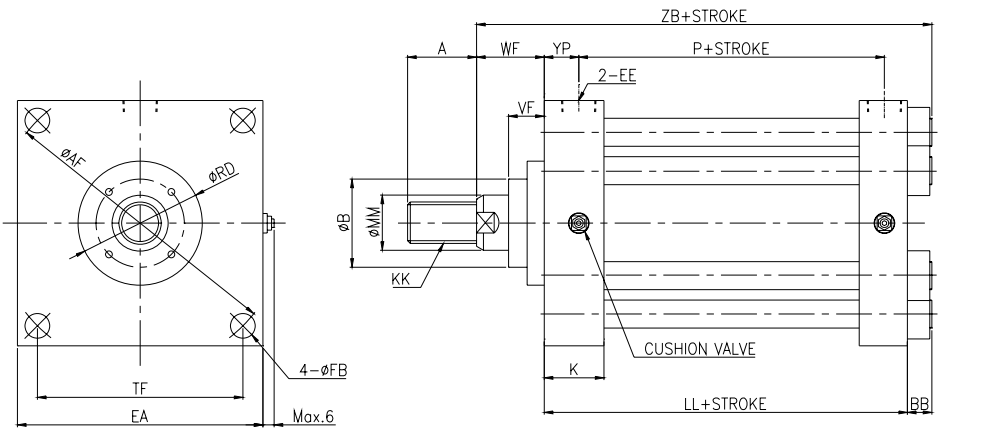
LB TYPE



단위 : mm

기호 / 내경	A	AB	AE	AH	AL	AO	AT	EA	EE	KK	LL	MM	P	R	SA	WF	XA	YP	ZA
280	55	33	350	190	85	40	20	320	PT 1	M48X2	170	56	124	220	340	75	330	23	263
320	55	33	390	210	85	40	20	360	PT 1	M48X2	170	56	124	260	340	75	330	23	264
360	60	39	440	240	100	45	30	400	PT11/4	M56X2	200	71	146	300	400	85	385	27	306
400	60	39	480	260	100	45	30	440	PT11/4	M56X2	200	71	146	340	400	85	385	27	307

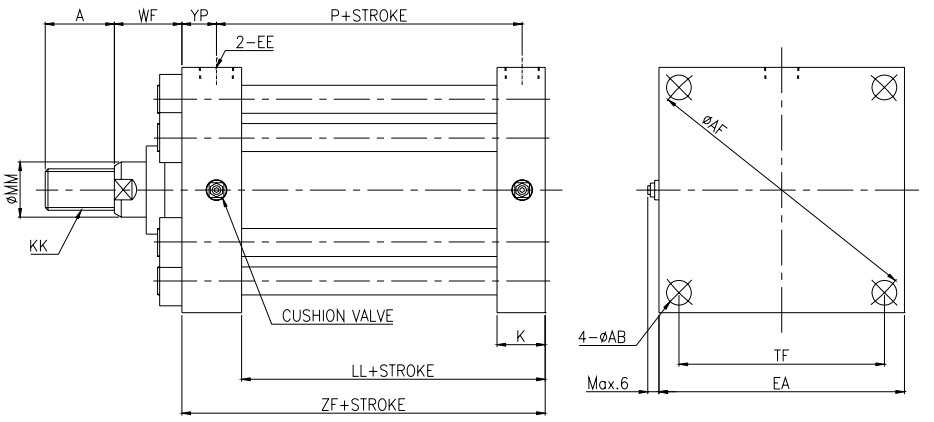
FA TYPE



단위 : mm

기호 / 내경	A	AF	B	BB	EA	EE	FB	K	KK	LL	MM	P	RD	TF	VF	WF	YP	ZB
280	55	365	85	18	320	PT 1	33	45	M48X2	170	56	124	145	258	50	75	23	245
320	55	415	85	19	360	PT 1	33	45	M48X2	170	56	124	145	293	50	75	23	245
360	60	460	95	21	400	PT11/4	39	55	M56X2	200	71	146	165	325	60	85	27	285
400	60	510	95	22	440	PT11/4	39	55	M56X2	200	71	146	165	360	60	85	27	285

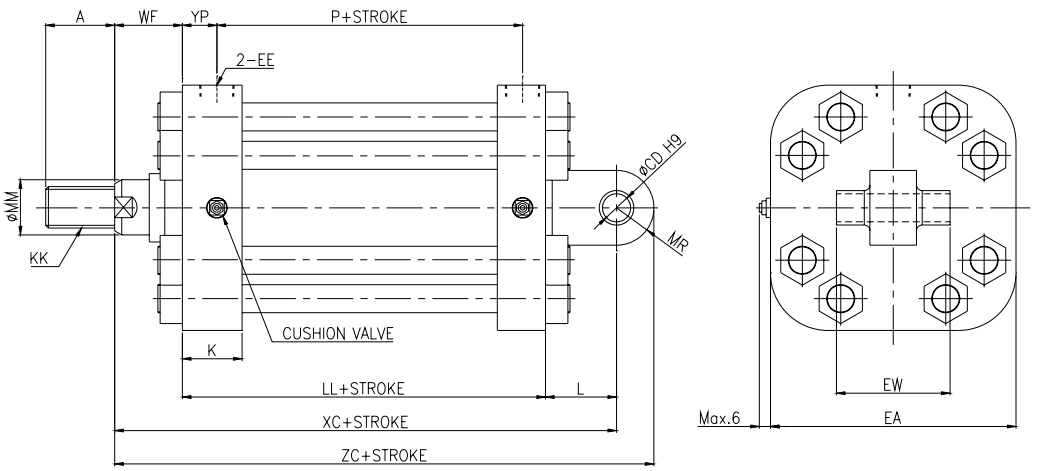
FB TYPE



단위 : mm

기호 / 내경	A	AB	AF	B	EA	EE	K	KK	LL	MM	P	TF	WF	YP	ZF
280	55	33	365	85	320	PT 1	45	M48X2	170	56	124	258	75	23	245
320	55	33	415	85	360	PT 1	45	M48X2	170	56	124	293	75	23	245
360	60	39	460	95	400	PT 1 1/4	55	M56X2	200	71	146	325	85	27	285
400	60	39	510	95	440	PT 1 1/4	55	M56X2	200	71	146	360	85	27	285

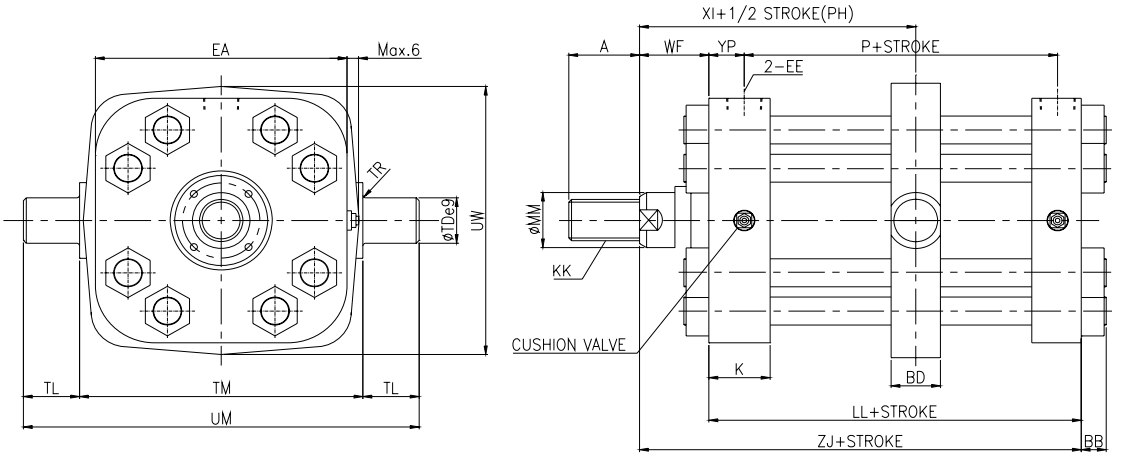
CA TYPE



단위 : mm

기호 / 내경	A	CD	EA	EE	EW	K	KK	L	LL	MM	MR	P	WF	XC	YP	ZC
280	55	45 $^{+0.062}_{0}$	320	PT 1	120 $^{0}_{-0.35}$	45	M48X2	58	170	56	50	124	75	303	23	353
320	55	45 $^{+0.062}_{0}$	360	PT 1	120 $^{0}_{-0.35}$	45	M48X2	58	170	56	50	124	75	303	23	353
360	60	56 $^{+0.074}_{0}$	400	PT 1 1/4	140 $^{0}_{-0.40}$	55	M56X2	70	200	71	65	146	85	355	27	420
400	60	56 $^{+0.074}_{0}$	440	PT 1 1/4	140 $^{0}_{-0.40}$	55	M56X2	70	200	71	65	146	85	355	27	420

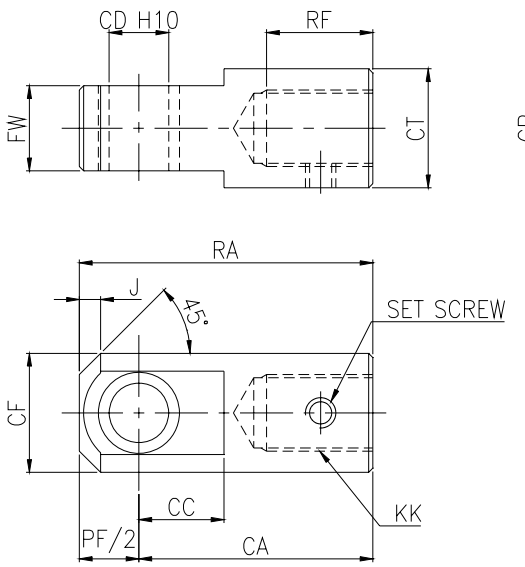
TC TYPE



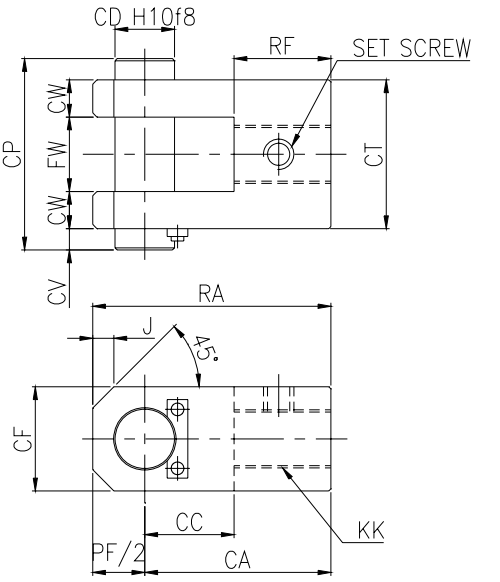
단위 : mm

기호 / 내경	A	BB	BD	EA	EE	KK	LL	MM	P	min PH	TD	TL	TM	TR	UM	WF	XI	YP	ZJ
280	55	18	63	320	PT 1	M48X2	170	56	124	157	50 $^{-0.05}_{-0.112}$	50	355 $^{0}_{-1.4}$	R3	455	75	160	23	245
320	55	19	63	360	PT 1	M48X2	170	56	124	157	50 $^{-0.05}_{-0.112}$	50	400 $^{0}_{-1.4}$	R3	500	75	160	23	245
360	60	21	78	400	PT 1 1/4	M56X2	200	71	146	185	63 $^{-0.06}_{-0.134}$	63	445 $^{0}_{-1.55}$	R4	571	85	185	27	285
400	60	22	78	440	PT 1 1/4	M56X2	200	71	146	185	63 $^{-0.06}_{-0.134}$	63	495 $^{0}_{-1.4}$	R4	621	85	185	27	285

일산형 로드앤드



이산형 로드앤드

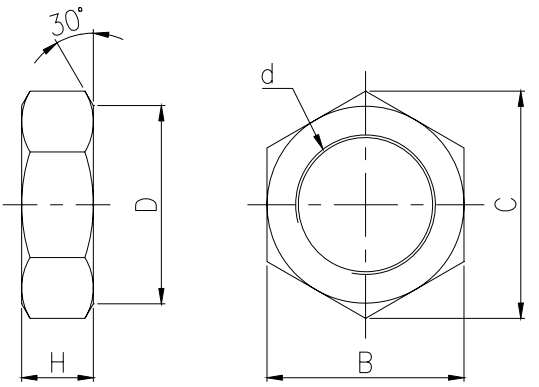


단위 : mm

기호 / 내경	CA	CC		CD	CF	CP	CT		CV	CW	FW	J	KK	RA	RF
		1산	2산				1산	2산							
280	140	50	60	∅45	90	122	75	100	18	25	50	20	M48X2	185	60
320															
360	170	65	75	∅56	110	148	85	126	18	31.5	63	25	M56X2	225	65
400															

로드선단너트

단위 : mm



기호 / 내경	∅280	∅320	∅360	∅400
d	M48X2	M48X2	M56X2	M56X2
H	27	27	34	34
B	70	70	85	85
C	80.8	80.8	98.1	98.1
D	67	67	82	82